

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	Vivienda Unifamiliar 2 Pisos
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-021
UBICACIÓN	Barrio Simón Bolívar – Calle 4N #16-50, Lote 57, Pamplona, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Junio de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Título H · INVÍAS INV E-122/123/125/126/154 y dentro del alcance contratado para el proyecto Vivienda Unifamiliar 2 Pisos. El estudio entrega: perfil estratigráfico del subsuelo, parámetros de resistencia y deformabilidad del suelo SM de la Formación Aguardiente (Kia), capacidad portante admisible $q_{neta_a9m} = 450$ kPa para $D_f = 1,50$ m y $B = 1,00$ m, análisis de asentamientos elásticos ($Se < 25$ mm), y recomendaciones de cimentación con zapatas aisladas y vigas de amarre apoyadas sobre el estrato SM residual.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- El estudio entrega un **predimensionamiento geotécnico**; no constituye diseño estructural definitivo. Cuantías de refuerzo, traslapes, juntas y verificaciones estructurales son responsabilidad del calculista estructural en cumplimiento de NSR-10 Títulos C y D.
- El estudio no incluye el diseño hidráulico definitivo del sistema de drenaje (caudales pico, dimensionamiento de tubería, permisos de descarga); ese alcance corresponde al ingeniero hidráulico del proyecto.
- La geometría real de elementos preexistentes (muros, cimentaciones, rellenos enterrados) se asumió a partir de inspección visual; debe verificarse mediante calicatas selectivas antes de cualquier intervención definitiva.
- Si en fases futuras se ejecuta ensayo geofísico directo (down-hole o MASW), la velocidad de onda cortante V_s y el tipo de perfil sísmico deben recalcularse, ajustando los coeficientes F_a y F_v del espectro elástico de diseño.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico,

ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor (linderos, cargas previstas, planos arquitectónicos preliminares), de garantizar el acceso al predio durante la ejecución del estudio, de respetar las recomendaciones y zonas de exclusión declaradas en el informe, y de contratar al calculista estructural e ingeniero hidráulico que materialicen los predimensionamientos entregados.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en <https://earthas.co/v/1808b8ec5171d3be/>.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

C.C. 1.090.520.236 · Mat. Prof. COP 121037 · Cap. Norte de Santander 0576623
NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RECIBE CONFORME

Firma y fecha



VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-021 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/1808b8ec5171d3be/>